

OKR 2026

**01. ỨNG DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG : MOBILE, AUTOMOTIVE** → Owner: AnhTD | Sponsor: HungHM, PhungDM**01KR1: Container & Share Framework (+ User Profile, Contributor, Payment & Loyalty)**

→ Owner: AnhTD, ThienLT | Sponsor: HungHM

1. Bổ sung User Profile Data (bình thường, người đóng góp, chủ địa điểm)  
→ Kế hoạch [2026.T06]
2. Khởi tạo và thông qua phê duyệt bản chạy trên Android Auto và Apple Carplay  
→ Kế hoạch [2026.T06]
3. Hoàn thiện UX tài khoản và cài đặt cho chế độ V-Base-Maps và V-Navigation-Maps.  
→ Kế hoạch [2026.T06]
4. Bổ sung chức năng người đóng góp, cho tạo địa điểm cơ bản  
→ Kế hoạch [2026.T06]

**01KR2: Map Rendering & Visualization Engine (*Custom MapLibre*)**

→ Lộ trình [2027]

(trong năm 2026; sử dụng trên nền sẵn có của MapLibre)

**01KR3: Base Maps & Navigation Maps**

→ Owner: AnhTD, ThienLT | Sponsor: PhungDM, HungHM

1. Thiết kế UX tham chiếu theo Yandex
  - ✓ Khởi tạo tài liệu thiết kế UX (+ user flow) theo Yandex Maps, Yandex Navigation
  - ✓ Đồng bộ ngôn ngữ / phong cách (+ icon, ký hiệu)
2. Hoàn thiện UX cho V-Base-Maps tham chiếu Yandex Maps  
→ Kế hoạch [2026.T06]
3. Hoàn thiện UX cho V-Navigation-Maps tham chiếu Yandex Navigation
4. Nâng cấp chức năng chỉ đường, tối ưu trải nghiệm cho chỉ dẫn hướng đi, giới hạn tốc độ, đèn tín hiệu  
→ Kế hoạch [2026.T06]
5. Bổ sung bộ công cụ giả lập tuyến đi cho bộ phận biên tập (Android base)  
→ Kế hoạch [2026.T06]

**01KR4: Place Discovery & Mobility Experience**

→ Owner: AnhTD, ThienLT, HuyNT | Sponsor: HungHM, Alisa

1. Hoàn thiện UX cơ bản cho địa điểm toàn văn phòng, nhà hàng, quán cafe  
→ Kế hoạch [2026.T06]
2. Hoàn thiện UX cơ bản cho bãi đỗ  
→ Kế hoạch [2026.T06]
3. Hoàn thiện UX cơ bản cho hạ tầng trạm xăng, hạ tầng trạm sạc.  
→ Kế hoạch [2026.T07]
4. Hoàn thiện UX cơ bản cho điểm rửa xe  
→ Kế hoạch [2026.T07]
5. Hoàn thiện UX cơ bản cho trạm thu phí  
→ Kế hoạch [2026.T07]

**01KR5: Location Searching & AI Assistant**

→ Owner: AnhTD, ThienLT, HuyNT | Sponsor: HungHM, Alisa

1. Hoàn thiện UX cơ bản cho Search Text  
→ Kế hoạch [2026.T06]

**02. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO ĐỐI TÁC SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢN ĐỒ**

→ Lộ trình [2027]

→ Owner: PhungDM

(lộ trình phát triển và triển khai trong cuối năm 2026 đầu 2027)

### O3. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ VẬN HÀNH, VÀ BIÊN TẬP DỮ LIỆU

→ Owner: TueLQ, QuanTT | Sponsor: PhungPM

#### O3KR1: Biên Tập, Xử lý & Vận Hành Dữ Liệu

1. Dữ liệu cho bản đồ giao thông cho khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, cao tốc / quốc lộ  
→ Kế hoạch [2026.T06]
  - ✓ Giới hạn tốc độ, đèn tín hiệu giao thông
  - ✓ Các loại biển báo cấm (cấm rẽ, cấm quay đầu, cấm dừng, cấm đỗ, cấm vượt, đường một chiều)
2. Dữ liệu cho bản đồ địa giới hành chính và địa điểm
  - ✓ Địa giới hành chính: tỉnh/thành phố → phường / xã → khu đô thị / khu dân cư / khu tập thể  
→ Kế hoạch [2026.T06]
  - ✓ Đường tuyến: đường/phố → ngõ → ngách → hẻm
3. Triển khai chương trình cho người đóng góp / xác nhận địa điểm xung quanh khu vực HN, HCM, cao tốc / quốc lộ  
→ Kế hoạch [2026.T07]  
(nguồn lực nội bộ, thông qua MyTasco)

#### O3KR2: Ứng dụng xử lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu đầu vào

→ Owner: TueLQ | Sponsor: PhungPM

1. Pipeline nhận diện biển báo tốc độ, biển khu dân cư, biển cấm vượt toàn quốc  
→ Kế hoạch [2026.T06]
  - ✓ Street View → Mapillary → Mapillary API → [Editor Spatial DB Server: lat,lon, loại, giá trị, nguồn, ngày]
  - ✓ Street View → Google SV → GSV API → [Editor Spatial DB Server: lat,lon, loại, giá trị, nguồn, ngày]
2. Tiến trình xử lý dữ liệu từ [Data source: OSM] → [Editor Spatial DB Server]  
→ Kế hoạch [2026.T06]
3. Tiến trình xử lý dữ liệu lịch sử về mật độ giao thông  
→ Kế hoạch [2026.T07]

#### O3KR3: Bộ công cụ quản trị biên tập, phê duyệt dữ liệu nội bộ

→ Owner: QuanTT | Sponsor: PhungPM

1. Khởi tạo ứng dụng: truy cập và khung chức năng nghiệp vụ  
→ Kế hoạch [2026.T06]
2. Phát triển và đưa vào sử dụng các nghiệp vụ  
→ Kế hoạch [2026.T06]
  - ✓ Review và duyệt các thay đổi khi lấy dữ liệu [DS: OSM] → [Editor Spatial DB Server]
  - ✓ Review và duyệt các thay đổi từ nguồn người đóng góp cho dữ liệu địa điểm xung quanh
3. Phát triển bộ công cụ kiểm tra dữ liệu chỉ dẫn giao thông theo tuyến đường  
→ Kế hoạch [2026.T06]

## O4. TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HẠ TẦNG ỨNG DỤNG

→ Owner: HuyND, [Vu.NH](#), Huy.NT

### O4KR1: Thiết kế và triển khai hạ tầng ứng dụng cho môi trường phát triển và thử nghiệm trong năm 2026

1. Thiết kế hạ tầng ứng dụng đáp ứng cho môi trường phát triển và thử nghiệm trong năm 2026  
[Raw Data Storage] → [Editor Spatial DB Server] → [Serving Spatial DB Server] + [Commercial DB Server] → [Martin Tile Server] + [Valhalla Server]
2. Triển khai và duy trì vận hành môi trường chạy phát triển và chạy thử nghiệm cho MAP\_INFS\_0.1 M

### O4KR2: Thiết kế, lên phương án đầu tư hạ tầng cho môi trường triển khai diện rộng

1. Hoàn thiện thiết kế hạ tầng ứng dụng triển khai diện rộng: MAP\_INFS\_0.5M / MAP\_INFS\_2.0M
2. Lập và bảo vệ phương án đầu tư thuê hạ tầng ứng dụng tương ứng cho MAPS\_INFS\_0.5M và MAPS\_INFS\_2.0M

OKR 2026.06.09

# Action 08/06/2026

**Nguyên tắc:** mọi quyết định model/metric phải refer được về nguồn gốc — paper / thesis / patent (Mapbox, Uber, Google) / original work — để chứng minh và để dùng ngôn ngữ chung.

## Danh sách hướng nghiên cứu (theo người)

| #   | Hướng nghiên cứu                                           | Anh yêu cầu để làm gì                                                         | Chủ trì     |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R-1 | <b>RoadTagger (MIT)</b> — đọc original work                | Keystone cho kiến trúc "AI detect, graph reason" của speed limit / lane       | Tuệ         |
| R-2 | <b>Speed limit inference</b> từ OSM / road graph           | Auto-điểm maxspeed cho đoạn thiếu, làm decision-tree                          | Tuệ + Quân  |
| R-3 | <b>Đo traffic/vehicle từ ảnh vệ tinh</b> ("dùng S đo")     | Paper Anh thấy về dùng ảnh đo được lưu lượng/tốc độ — bàn riêng với anh Phụng | Tuệ         |
| R-4 | <b>Metric UX map mobile</b> (lab Thụy Sĩ / Tokyo)          | Benchmark sản phẩm; timeline tiến hóa số liệu Google Maps                     | Thiện       |
| R-5 | <b>Map feedback / VGI crowdsourcing</b> (bài Google ~2010) | Đo thời gian user feedback thành công; chiến dịch crowdsource ảnh             | Thiện + Tuệ |
| R-6 | <b>Retention / engagement benchmark</b> (Waze D7 = 22%)    | Đối chiếu số sản phẩm với industry                                            | Thiện       |
| R-7 | <b>Map matching GPS low-sampling</b>                       | Split way theo biển báo; gộp GPS tài xế → live traffic (Bahala)               | Huy + Tuệ   |

## Brief review (scite-verified)

### R-1 — RoadTagger: keystone cho "AI detect, graph reason"

Xác nhận đúng nguồn CLAUDE.md yêu cầu cite. RoadTagger kết hợp **CNN (perception) + Graph Neural Network (reasoning)** để suy ra thuộc tính đường (số làn, loại đường) từ ảnh vệ tinh + đồ thị đường — vượt giới hạn "receptive field" của image classifier thuần bằng cách lan truyền thông tin trên graph (He et al., 2020). Đánh giá trên 688 km² / 20 thành phố Mỹ. Đây chính là chỗ dựa học thuật cho nguyên tắc kiến trúc của dự án (CNN detect, graph/rule reason).

- **Hệ sinh thái cùng nhóm MIT (Bastani/He)** đáng đọc kèm: RoadTracer trích đồ thị đường từ ảnh (Bastani et al., 2018a); **MAiD — machine-assisted map editing** tích hợp suy luận tự động vào workflow biên tập OSM (iD editor), user thêm được tới **3.5× đường** trong cùng thời gian (Bastani et al., 2018b) — rất sát mô hình "tool internal cho Map Operations" Anh muốn.

- Mở rộng CNN+GNN cho trích bề mặt đường: Yan et al. (2022) — và chính paper này xác nhận "Jepsen et al. thiết kế GCN cho **speed limit**", nổi sang R-2.

## R-2 — Speed limit inference: literature ủng hộ cách làm, và xác nhận con số "thiếu maxspeed"

Nhánh này **củng cố trực tiếp baseline của Tuệ** (VN tertiary+ chỉ 12.9% có maxspeed):

- **Con số thiếu maxspeed là vấn đề toàn cầu, không riêng VN:** "92.2% tổng số km đường toàn thế giới trong OSM 2019 thiếu thông tin maxspeed" (Keller et al., 2020). Keller dùng ML ước lượng **tốc độ trung bình** đường nông thôn chỉ từ thuộc tính OSM,  $R^2 \approx 80\%$ , không cần domain knowledge — mô hình tham chiếu tốt cho lớp "auto-diễn theo dữ liệu".
- **GCN cho road network là hướng SOTA cho speed-limit classification:** node2vec embedding cho phân loại speed limit (Jepsen et al., 2018; lưu ý họ cũng báo OSM Đan Mạch chỉ 13% đoạn có speed limit); và **Relational Fusion Network** — GCN thiết kế riêng cho đường, vượt GCN tiêu chuẩn **21–24% ở speed-limit classification** và 32–40% ở driving-speed estimation (Jepsen et al., 2019, 2022).
- **Từ ảnh vệ tinh trực tiếp ra speed + travel time:** CRESIV2 trích đồ thị đường kèm speed limit từ ảnh, nhãn SpaceNet tốt hơn nhãn OSM  $\geq 60\%$  (Van Etten, 2019) — đáng tham chiếu cho phần "có ảnh thì diễn".
- **Hàm ý cho decision-tree của Tuệ/Quân:** literature đồng thuận đường thiếu attribute → khai thác **cấu trúc graph + luật** để bù; đúng tinh thần "AI detect, rules/graph reason". Quân's bảng luật = lớp prior; ML/GNN = lớp dữ liệu; scoring trọng số khi lệch.

## R-3 — Đo từ ảnh vệ tinh: cần trọng về kỳ vọng

Quan trọng để set kỳ vọng với anh Phụng: literature mạnh ở **đếm xe / ước lượng lưu lượng, yếu/hiếm ở đo tốc độ tức thời** từ một ảnh quang học.

- Đếm/đo lưu lượng xe nặng từ ảnh Google Earth cho **road-safety toàn quốc** (Goel et al., 2020, Ấn Độ) — tương quan Pearson 0.84 với đếm thực địa; mô hình rất hợp cảnh VN (quốc lộ + dân cư ven đường).
- Vehicle detection từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao: SatDetX-YOLO (Zhao et al., 2024), dataset VME/CDSI Trung Đông (Al Emadi et al., 2025) — phục vụ detect, **không** ra tốc độ.
- **Một nguồn "Thủy Sĩ" có thật trong corpus:** ước lượng **traffic noise** từ Sentinel-2 bằng U-Net, train trên dữ liệu Thủy Sĩ (Eicher, Mommert & Borth, 2022, ĐH St. Gallen) — nếu paper anh Phụng nhắc dùng "S" = **Sentinel**, nhiều khả năng thuộc dòng này (suy ra biến giao thông gián tiếp từ ảnh phổ), không phải đo tốc độ trực tiếp. **Cần Anh/anh Phụng xác nhận đúng paper trước khi đầu tư.**

## R-4 — Metric UX map mobile: chưa tìm thấy đúng "bài Tokyo/ETH Google-sponsored", nhưng có khung metric dùng được

- **Chưa verify được** paper cụ thể từ lab Tokyo hoặc ETH Zürich do Google Maps tài trợ mà Anh nhắc — các query chưa trả về đúng bài đó. Cần Anh chỉ tên/tác giả cụ thể để tra đích danh (scite hỗ trợ filter affiliation).
- **Khung metric có sẵn, đã verify:** một usability study so sánh app bản đồ định nghĩa rõ **completion ratio, accuracy ratio (số click thực / kỳ vọng)**, và **memorability = thời gian thao tác thành công sau khi ngừng dùng 5 ngày** + PSSUQ 19 câu (Thanachan & Jiamsanguanwong, 2016) — chính cái "thời gian user làm thành công" Anh mô tả. Bartling et al. (2021, ĐH Salzburg) đo usability theo **ngữ cảnh sử dụng + base-map style** bằng archetypal analysis — nổi thẳng vào ý Anh "map type/base map config theo ngữ cảnh". Li et al. (2024) về nhu cầu thông tin theo ngữ cảnh ngoài navigation.
- **Việc cho Thiện:** dựng file metric (5 màn hình) bám các định nghĩa academic này thay vì tự chế; xin Anh tên bài Google/Tokyo để tra đích danh.

## R-5 — Map feedback & VGI crowdsourcing: nền tảng cho chiến dịch ảnh + màn hình community

Bài Google ~2010 chưa tra được đích danh (cần keyword/tác giả từ Anh). Nhưng VGI literature cung cấp khung:

- **Quy luật 90-9-1:** ~1% contributor tạo phần lớn dữ liệu (Forati & Ghose, 2020) — hệ quả: chiến dịch crowdsource ảnh nội bộ phải thiết kế incentive (KPI/Loyalty như Anh nói) để kéo nhóm 1% đó.
- **Taxonomy 11 phương pháp đánh giá chất lượng CGI khi không có ground-truth** (Degrossi et al., 2018), gồm cross-validation giữa nhiều volunteer + feedback chuyên gia — dùng cho lớp QA của Map Operations. Foody et al. (2015): có thể xếp hạng chất lượng volunteer chỉ từ dữ liệu họ đóng góp.
- **VGI làm dữ liệu "tươi" hơn trong cảm nhận user** (Parker et al., 2014) — luận cứ cho màn hình thứ 5 (community report). App VGI báo **điểm tai nạn giao thông** đã có tiền lệ (Sevinç et al., 2020) — đúng tính năng report Thiện đang phân vân build.

## R-6 — Retention/engagement: số 22% cần nguồn industry, nhưng có bằng chứng học thuật cho hướng crowdsource

- **Cảnh báo nguồn:** "Waze D7 retention global = 22%" là số **industry analytics** (data.ai / Sensor Tower...), **scite không validate** được vì không phải literature peer-reviewed. Thiện nên trích nguồn industry trực tiếp cho con số này, đừng gắn vào academic citation.
- **Định nghĩa chuẩn DAU/MAU/churn** có trong literature (Edney et al., 2019; Lin et al., 2020) — dùng để chuẩn hóa cách đo.
- **Bằng chứng mạnh ủng hộ chiến lược crowdsource + community screen:** thí nghiệm randomized field (Management Science) cho thấy tính năng **cho user submit nội dung giảm hazard rời app ~14%**, truy cập nội dung crowdsource giảm ~13% (Gu, Bapna & Chan, 2022). Liu et al. (2019, Snapchat): mô hình in-app action graph dự báo engagement. Lin et al. (2020): **passive GPS data giữ chân tốt hơn active** — hàm ý cho telemetry tài xế.

## R-7 — Map matching low-sampling: nền cho split-way & live traffic

Nổi hai task kỹ thuật trong hợp: (a) map-match biến báo vuông góc rồi **split way** (Tuệ), (b) gộp GPS tài xế → xanh-đỏ-tím-vàng trên Way ID (Huy/Bahala). Vấn đề lỗi: GPS tần số thấp + đường đô thị phức tạp gây mismatch.

- Collaborative MM gom trajectory tương tự rồi resample để bù tần số thấp (Bian et al., 2020); MM low-frequency theo **phân đoạn hướng đi xe** + HMM (Yu et al., 2022); MM tại **giao lộ** cho dữ liệu tần số cao (Liu et al., 2020). Bộ này là điểm khởi đầu chuẩn cho pipeline matching của mình, và liên quan trực tiếp tới vấn đề "1 way ↔ 2 làn thực tế" + Way-ID lệch giữa display map và traffic map (vụ Trần Văn Lai).

## References

- Al Emadi, N., Weber, I., & Yang, Y. (2025). VME: A satellite imagery dataset and benchmark for detecting vehicles in the Middle East and beyond. Scientific Data, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41597-025-04567-y>
- Bartling, M., Havas, C., & Wegenkittl, S. (2021). Modeling patterns in map use contexts and mobile map design usability. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(8), 527. <https://doi.org/10.3390/ijgi10080527>
- Bastani, F., He, S., Abbar, S., et al. (2018a). RoadTracer: Automatic extraction of road networks from aerial images. CVPR 2018, 4720–4728. <https://doi.org/10.1109/cvpr.2018.00496>
- Bastani, F., He, S., Abbar, S., et al. (2018b). Machine-assisted map editing. ACM SIGSPATIAL 2018, 23–32. <https://doi.org/10.1145/3274895.3274927>



- Bian, W., Cui, G., & Wang, X. (2020). A trajectory collaboration based map matching approach for low-sampling-rate GPS trajectories. *Sensors*, 20(7), 2057. <https://doi.org/10.3390/s20072057>
- Degrossi, L. C., de Albuquerque, J. P., dos Santos Rocha, R., et al. (2018). A taxonomy of quality assessment methods for volunteered and crowdsourced geographic information. *Transactions in GIS*, 22(2), 542–560. <https://doi.org/10.1111/tgis.12329>
- Edney, S., Ryan, J., Olds, T., et al. (2019). User engagement and attrition in an app-based physical activity intervention. *Journal of Medical Internet Research*, 21(11), e14645. <https://doi.org/10.2196/14645>
- Eicher, L., Mommert, M., & Borth, D. (2022). Traffic noise estimation from satellite imagery with deep learning. *IGARSS 2022*, 5937–5940. <https://doi.org/10.1109/igarss46834.2022.9883463>
- Forati, A. M., & Ghose, R. (2020). Volunteered geographic information users contributions pattern and its impact on information quality. Preprints. <https://doi.org/10.20944/preprints202007.0270.v1>
- Foody, G. M., See, L., Fritz, S., et al. (2015). Accurate attribute mapping from volunteered geographic information: Issues of volunteer quantity and quality. *The Cartographic Journal*, 52(4), 336–344. <https://doi.org/10.1080/00087041.2015.1108658>
- Goel, R., Miranda, J. J., Gouveia, N., et al. (2020). Using satellite imagery to estimate heavy vehicle volume for ecological injury analysis in India. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, 28(1), 68–77. <https://doi.org/10.1080/17457300.2020.1837886>
- Gu, Z., Bapna, R., & Chan, J. (2022). Measuring the impact of crowdsourcing features on mobile app user engagement and retention: A randomized field experiment. *Management Science*, 68(2), 1297–1329. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3943>
- He, S., Bastani, F., Jagwani, S., et al. (2020). RoadTagger: Robust road attribute inference with graph neural networks. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 34(07), 10965–10972. <https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6730>
- Jepsen, T. S., Jensen, C. S., & Nielsen, T. D. (2018). On network embedding for machine learning on road networks: A case study on the Danish road network. *IEEE Big Data 2018*, 3422–3431. <https://doi.org/10.1109/bigdata.2018.8622416>
- Jepsen, T. S., Jensen, C. S., & Nielsen, T. D. (2019). Graph convolutional networks for road networks. *ACM SIGSPATIAL 2019*, 460–463. <https://doi.org/10.1145/3347146.3359094>
- Jepsen, T. S., Jensen, C. S., & Nielsen, T. D. (2022). Relational fusion networks: Graph convolutional networks for road networks. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(1), 418–429. <https://doi.org/10.1109/tits.2020.3011799>
- Keller, S., Gabriel, R., & Guth, J. (2020). Machine learning framework for the estimation of average speed in rural road networks with OpenStreetMap data. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(11), 638. <https://doi.org/10.3390/ijgi9110638>
- Li, J., Zhao, Y., & Song, S. (2024). Beyond navigation: Exploring users' contextual information needs and concerns when interacting with mobile map apps. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 61(1), 553–558. <https://doi.org/10.1002/prai.2024.1057>
- Lin, Y.-H., Chen, S.-Y., & Lin, P.-H. (2020). Assessing user retention of a mobile app: Survival analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(11), e16309. <https://doi.org/10.2196/16309>
- Liu, M., Zhang, L., & Ge, J. (2020). Map matching for urban high-sampling-frequency GPS trajectories. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(1), 31. <https://doi.org/10.3390/ijgi9010031>
- Liu, Y., Shi, X., & Pierce, L. (2019). Characterizing and forecasting user engagement with in-app action graph. *ACM SIGKDD 2019*, 2023–2031. <https://doi.org/10.1145/3292500.3330750>
- Parker, C., May, A., & Mitchell, V. (2014). User-centred design of neogeography. *Ergonomics*, 57(7), 987–997. <https://doi.org/10.1080/00140139.2014.909950>
- Sevinç, H., Karaş, İ. R., & Demiral, E. (2020). Mobile-web-base volunteered geographic information application and geometric accuracy analysis for traffic accidents. *ISPRS Archives*, XLIV-4/W3-2020, 375–378. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xliv-4-w3-2020-375-2020>

- Thanachan, P., & Jiamsanguanwong, A. (2016). Comparative usability evaluation of mobile map applications. WCSE 2016. <https://doi.org/10.18178/wcse.2016.06.005>
- Van Etten, A. (2019). City-scale road extraction from satellite imagery v2: Road speeds and travel times. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1908.09715>
- Yan, J., Ji, S., & Yao, W. (2022). A combination of convolutional and graph neural networks for regularized road surface extraction. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60, 1-13. <https://doi.org/10.1109/tgrs.2022.3151688>
- Zhao, C., Guo, D., & Shao, C. (2024). SatDetX-YOLO: A more accurate method for vehicle target detection in satellite remote sensing imagery. IEEE Access, 12, 46024-46041. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3382245>

OKR 2026.06.05

# BIÊN BẢN HỌP — 2026.06.05

Ngày: 05/06/2026 | Tham dự: PhungDM, TueLQ, QuanTT, VuNH, HuyNT, ThienLT | Chu kỳ OKR: 2026.06

## ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI

### 1. OSM là lớp dữ liệu chuẩn

Toàn bộ thuộc tính bản đồ công cộng — giới hạn tốc độ, đèn tín hiệu, biển cấm, phân loại đường — đều được đẩy trực tiếp lên OpenStreetMap. Không dùng database thuộc tính riêng. Valhalla routing engine đọc OSM trực tiếp → dữ liệu OSM sạch = routing tốt hơn mà không cần thêm công.

### 2. Yandex Maps là tài liệu tham chiếu UX

V-Base-Maps và V-Navigation-Maps clone UX của Yandex Maps / Yandex Navigation sát nhất có thể. Thiện chịu trách nhiệm xây dựng Figma design system với toàn bộ user flow.

### 3. Mapbox API là tài liệu tham chiếu API

Toàn bộ tên gọi, cấu trúc URL, tham số API (geocoding, routing, search) đều theo chuẩn Mapbox API. Lý do: thống nhất ngôn ngữ trong team + dễ viết tài liệu sau này.

### 4. TomTom cho lớp hiển thị giao thông thời gian thực

TomTom dùng nền đường OSM → Way ID khớp hoàn toàn với bản đồ nền của TASCO. Dùng TomTom traffic tile API làm lớp overlay trên mobile app và web map. Chỉ để hiển thị — không dùng để tính ETA.

### 5. Công việc ảnh vệ tinh lùi lại trong T6

Tile server ảnh vệ tinh của Tuệ tạm hoãn.

Ảnh trước mắt: đặt mua qua UP42 hoặc Skywatch.com.

Đang tuyển thêm remote sensing scientist để cùng phụ trách từ T9/T10 khi vệ tinh 80cm của đối tác Nga phóng.

### 6. Chiến lược speed limit: gộp 3 lớp

Ba nguồn được overlay để xác định giới hạn tốc độ cho từng đoạn đường OSM:

- (1) **Mặc định theo luật** — luật giao thông Việt Nam ánh xạ sang phân loại đường OSM (Quân)
- (2) **Nhận diện biển báo thực tế** — Mapillary API + Google Street View API (Tuệ)
- (3) **Đối chiếu với app khác** — so sánh với các app dẫn đường hiện có

Kết quả sau gộp → đẩy lên OSM dưới dạng tag `speed_limit` / `maxspeed`.

### 7. Kiến trúc geocoding: Amazon Location + TomTom

Bao gồm:

- ✓ Chính: Amazon Location Service (provider: HERE) — reverse geocode tâm H3 → lấy địa chỉ dạng text cấu trúc
- ✓ Phụ: TomTom reverse geocoding — bổ sung
- ✓ Dữ liệu đầu vào: Google Open Buildings → cluster theo H3 resolution 11 → lấy tâm mỗi ô

Một lần gọi API trả về ~15–20 địa chỉ lân cận

ĐẦU VIỆC THEO NHÂN SỰ

TueLQ

| #   | Việc cần làm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Đầu ra                                            | Ph                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| T-1 | <b>Pipeline nhận diện biển báo</b> — gọi Mapillary API + Google Street View API để xác định vị trí biển báo tốc độ, biển khu dân cư, biển cấm vượt. Phủ toàn quốc.                                                                                                                                        | Bảng: (lat, lon, loại_biển, giá_trị, nguồn, ngày) | —                 |
| T-2 | <b>Dữ liệu địa giới hành chính</b> — thu thập: (a) địa giới chính thức trước 2025, (b) địa giới chính thức 2026 sau sáp nhập. Xây bảng chuyển đổi xử lý sáp nhập không nguyên (2,5 phường cũ → 1 phường mới). Hàm point-in-polygon phải trả về cả tên đơn vị hành chính cũ lẫn mới cho bất kỳ tọa độ nào. | Hai bộ địa giới + bảng chuyển đổi + hàm tra cứu   | Nguồn từ Thống kê |
| T-3 | <b>Overlay H3 x Google Open Buildings</b> — overlay Google Open Buildings lên Uber H3 resolution 11 cho HN + HCM. Đếm số ô H3. Chuyển kết quả cho Vũ để ước tính chi phí Amazon API.                                                                                                                      | Số ô H3 theo từng thành phố                       | —                 |
| T-4 | <b>Liên hệ anh Tấn</b> — hỏi giá dữ liệu POI / danh mục địa điểm kinh doanh. Cả hai phương án: mua một lần và thuê theo tháng.                                                                                                                                                                            | Báo giá                                           | —                 |
| T-5 | <b>Đóng góp speed limit lên OSM</b> — sau khi có T-1 (biển báo) và bảng luật của Quân: gộp 3 lớp, đẩy tag speed_limit / maxspeed lên các đoạn đường OSM. Ưu tiên cao tốc + quốc lộ HN và HCM trước.                                                                                                       | Edits OSM                                         | Q-1, T-1          |
| T-6 | <b>Phân công đèn tín hiệu với Quân</b> — thống nhất ai đếm ngã tư thiếu tín hiệu, ai đẩy tag traffic_signals lên OSM. Ưu tiên HN + HCM.                                                                                                                                                                   | Phân công rõ ràng                                 | —                 |
| T-7 | <b>Reply email hợp đồng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                 | —                 |

QuanTT

| #   | Việc cần làm                                                                                                                                                                                                                                                                   | Đầu ra                             |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| Q-1 | <b>Bảng giới hạn tốc độ theo luật</b> — ánh xạ luật giao thông Việt Nam sang phân loại đường OSM. Các cột: loại highway x nội/ngoại thành x điều kiện vật lý (dài phân cách, số làn) → maxspeed mặc định (ô tô) + maxspeed:motorcycle.                                         | File CSV / bảng tính               | - |
| Q-2 | <b>Kiểm đếm ngã tư thiếu đèn</b> — đếm các ngã tư ở HN + HCM chưa có tag traffic_signals. Ngưỡng: tertiary trở lên ở ngoại thành; residential giao residential trở lên ở nội thành.                                                                                            | Danh sách ngã tư + node/way OSM    | - |
| Q-3 | <b>Gắn tag đèn tín hiệu OSM</b> — sau khi phân công với Tuệ (T-6), tiến hành tag các ngã tư còn thiếu.                                                                                                                                                                         | Edits OSM                          | Q |
| Q-4 | <b>Thiết kế relation đường lớn</b> — xây cấu trúc OSM relation cho các tuyến đường cấp Phạm Hùng / Nguyễn Văn Linh trở lên, gồm annotation biển báo theo từng đoạn, chiều forward/backward, hạn chế theo làn. Tham chiếu: công cụ quality control đường cao tốc liên bang Đức. | Schema relation OSM + relation mẫu | - |
| Q-5 | <b>Đóng góp speed limit OSM</b> — phối hợp với Tuệ trong gộp 3 lớp và đẩy dữ liệu.                                                                                                                                                                                             | Edits OSM                          | Q |

HuyNT

| #   | Việc cần làm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đầu ra                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| H-1 | <b>TomTom traffic API</b> — đánh giá lớp tile giao thông thời gian thực: giá theo request, cách tích hợp cho mobile app + web map. Mục tiêu: ~15.000 user nội bộ Tasco sẽ vào app trong 1-2 tuần tới.                                                                                                                                                               | Báo cáo giá + kế hoạch tích hợp         |
| H-2 | <b>Mapillary GPS</b> → <b>Valhalla speed profile</b> — gọi Mapillary image metadata API (GPS + timestamp, ~36 triệu điểm tại Việt Nam). Làm sạch chuỗi ảnh. Tổng hợp thành bin 5 phút cho Valhalla historical traffic. Tách riêng profile xe máy và ô tô. Đường thiếu GPS xe máy: lấy profile ô tô + offset (thảo luận offset với Anh sau khi có dữ liệu đầu tiên). | Dataset historical traffic cho Valhalla |
| H-3 | <b>Search API</b> — xây endpoint search theo chuẩn Mapbox API (tên, URL, tham số). Tích hợp với dữ liệu geocoding của Vũ sau khi sẵn sàng. Dùng Valhalla playground UI làm giao diện test nội bộ.                                                                                                                                                                   | Search API + playground UI              |
| H-4 | <b>Chia sẻ naming convention</b> — share doc quy ước đặt tên địa chỉ / thuộc tính với Vũ vào thứ Hai để thống nhất trước khi xây geocoding pipeline.                                                                                                                                                                                                                | Doc chia sẻ                             |

VuNH

| #   | Việc cần làm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Đầu ra                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| V-1 | <b>Deploy Valhalla + giao diện bản đồ nội bộ</b> — deploy Valhalla routing server + giao diện bản đồ nội bộ (tham chiếu Ahamu demo). Kết nối search với API của Huy. Overlay lớp TomTom traffic (từ H-1).                                                                                                             | Bản đồ nội bộ chạy được tại dev URL |
| V-2 | <b>Pipeline geocoding</b> — (a) Google Open Buildings → cluster H3 resolution 11 → tâm mỗi ô → Amazon Location Service reverse geocode → lưu địa chỉ text cấu trúc. (b) TomTom reverse geocode bổ sung. (c) Deduplication theo duyệt hàng xóm H3. Giữ đủ các ID: RAP ID, Amazon ID, H3 ID, Google Building Plus Code. | Bảng địa chỉ đã geocode             |
| V-3 | <b>Dữ liệu polygon hành chính</b> — nhận dataset địa giới từ Tuệ (T-2). Lưu trữ và expose qua API.                                                                                                                                                                                                                    | Dịch vụ polygon hành chính          |
| V-4 | <b>Ước tính chi phí Amazon Location</b> — dùng số ô H3 từ Tuệ (T-3) để ước tính tổng số API call và chi phí cho toàn Việt Nam.                                                                                                                                                                                        | Báo cáo chi phí                     |
| V-5 | <b>Số liệu tải hạ tầng</b> — trích số request peak/average từ Bi + Ahamu cho các endpoint geocoding, routing, distance matrix. Chuyển cho team infra để sizing MAP_INFS_0.1M.                                                                                                                                         | Số liệu tải                         |

ThienLT

| #    | Việc cần làm                                                                                                                                                                                                                                            | Đầu ra              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Th-1 | <b>Figma design system theo Yandex</b> — cài Yandex Maps, Yandex Navigation, Yandex Go. Document toàn bộ user flow (mỗi màn hình, mỗi thao tác). Xây thư viện component Figma theo UX Yandex. Tài liệu tham chiếu cho V-Base-Maps và V-Navigation-Maps. | Figma design system |

| #    | Việc cần làm                                                                                                                                                    | Đầu ra                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Th-2 | Đồng bộ ngôn ngữ icon / ký hiệu — sau khi có Figma system, sync với designer VTC + designer web map Tasco để thống nhất design token. Anh sẽ lên lịch buổi này. | Ngôn ngữ thiết kế thống nhất |

## OKR - TASK VIỆC

| Đầu việc                          | OKR                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| T-1, Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, T-5, T-6 | O3KR1.1 — Dữ liệu giao thông (giới hạn tốc độ, đèn tín hiệu)     |
| T-2, V-3                          | O3KR1.2 — Địa giới hành chính + dữ liệu địa điểm                 |
| T-4, V-2                          | O3KR1.2 — Dữ liệu POI / địa chỉ                                  |
| H-2, V-1, H-3                     | O3KR2 — Pipeline xử lý dữ liệu                                   |
| V-1, V-4, V-5                     | O4KR1 — Môi trường dev/test MAP_INFS_0.1M                        |
| Th-1, Th-2                        | O1KR3 — UX Base Maps & Navigation Maps                           |
| H-1                               | O1KR4 — Mobility experience (hiển thị giao thông thời gian thực) |

## LỊCH HỌP TIẾP THEO

| Thời gian                    | Tham dự                                       | Nội dung                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thứ Hai / Thứ Ba tuần sau    | Vũ + Huy                                      | Đồng bộ naming convention (H-4 → V-2)                                                                |
| Thứ Tư hoặc Thứ Sáu tuần sau | Vũ + Huy + team infra (HN)                    | Lên kế hoạch hạ tầng MAP_INFS_0.1M — mang số liệu tải từ V-5                                         |
| Tuần sau                     | Quân + Tuệ + 2 Map Ops mới                    | Speed limit + đèn tín hiệu: chốt phân công, schema relation OSM                                      |
| Chờ lịch                     | Anh + Thiện + designer VTC + designer web map | Đồng bộ design system + ngôn ngữ icon                                                                |
| T07                          | Toàn team                                     | Khởi động chương trình đóng góp / crowdsourcing (O3KR1.3) — tiếp cận top 40 contributor OSM Việt Nam |

## CÂU HỎI MỞ

- **TomTom pricing với 15K user:** xác nhận gói free có đủ cho đợt rollout nội bộ ban đầu không trước khi mở rộng (Huy — H-1)
- **Lọc xe máy từ Mapillary:** phân biệt GPS xe máy / ô tô như thế nào khi không có tag loại phương tiện rõ ràng? (Huy — H-2, thảo luận với Anh sau lần kéo dữ liệu đầu tiên)
- **Dữ liệu POI anh Tấn:** một lần hay thuê tháng — kết quả sẽ quyết định có cần build fallback từ Google Places API không (Tuệ — T-4)
- **Sáp nhập hành chính chưa chốt:** một số đợt sáp nhập 2025 chưa chính thức tại thời điểm họp — Tuệ cần xác nhận dataset nào là bản chính thức cuối (T-2)
- **Hosting code:** xác nhận nơi lưu codebase với team backend — thứ Ba/Tứ tuần sau



# MOBILITY PLATFORM

# TASCO MOBILITY PLATFORM

## MỤC TIÊU

Xây dựng nền tảng bản đồ và mobility quy mô quốc gia cho Việt Nam, từng bước hình thành hạ tầng dữ liệu không gian và giao thông phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

## ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Phục vụ cộng đồng:** Cung cấp miễn phí các dịch vụ bản đồ, tìm kiếm vị trí và dẫn đường cho người dùng cá nhân;
- **Hỗ trợ doanh nghiệp:** Vận hành theo định hướng phi lợi nhuận đối với các tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, áp dụng cơ chế phí dịch vụ hợp lý nhằm duy trì và phát triển hạ tầng nền tảng, đồng thời từng bước giúp ngành vận tải nội địa giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng bản đồ nước ngoài;
- **Đồng hành cùng Chính phủ:** Thúc đẩy phát triển hạ tầng số bản đồ phục vụ quản lý giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, phát triển đô thị thông minh và làm chủ nguồn dữ liệu di chuyển (Mobility Data) quốc gia;
- **Chuyển đổi số toàn diện (O2O):** Hình thành nền tảng hợp nhất Mobility, AI & Commerce (Online-to-Offline). Tích hợp sâu các dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, chuỗi cung ứng và dịch vụ ngành xe để tạo nên hệ sinh thái giao dịch số xoay quanh hành trình của người dùng và chu kỳ vận hành của phương tiện.

## CÁC LĨNH VỰC MỞ RỘNG

1. **Hạ tầng Tiện ích đường bộ:** Kết nối mạng lưới bãi đỗ xe, hạ tầng năng lượng (xăng/dầu/điện) với hệ thống thanh toán điện tử và giải pháp thu phí giao thông không dừng (ETC) xuyên suốt hành trình di chuyển; bên cạnh các **chỉ dẫn / cảnh báo** an toàn khi tham gia giao thông.
2. **Hệ sinh thái Quảng cáo & Thương mại số:** Phát triển các dịch vụ tìm kiếm địa điểm (Local Search), dẫn đường trong nhà (Indoor Navigation), quảng cáo theo vị trí (Location-based Advertising) và thương mại điện tử (Digital Commerce) tương tự mô hình Google Maps/Google Ads; nhưng gắn kết chặt chẽ hơn với hạ tầng di chuyển, dịch vụ tại các nhà ga/trung tâm thương mại và hoạt động vận hành của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (tích hợp với các đối tác cung cấp SaaS cho SME) tại Việt Nam.
3. **Dịch vụ Tài chính & Bảo hiểm chuyên ngành:** Phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm được thiết kế chuyên biệt theo hành vi vận hành phương tiện và hành trình di chuyển.
4. **Giải pháp cho Chuỗi cung ứng dịch vụ xe:** Kết nối và tối ưu việc đặt và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, cứu hộ với mạng lưới xưởng, gara và nguồn cung phụ tùng, vật tư.
5. **Hợp tác với cơ quan quản lý:** hướng dẫn và cảnh báo người tham gia thông giao thông, đảm bảo tuân thủ và an toàn giao thông; cung cấp dịch vụ thu hộ các loại phí đường bộ: phí phạt xử lý vi phạm giao thông, phí dừng đỗ lòng đường, phí vào nội độ.
6. **Giải pháp Di chuyển hành khách:** Cung cấp giải pháp Mobility toàn diện cho mạng lưới vận tải hành khách, xe dịch vụ và các đội xe vận hành doanh nghiệp; bao gồm quản lý phương tiện, tối ưu hạ tầng năng lượng/trạm sạc, nền tảng điều phối bản đồ và các giải pháp tài chính hỗ trợ đầu tư phương tiện.
7. **Giải pháp Logistics & Giao vận:** Tối ưu hóa hoạt động vận tải hàng hóa và giao hàng chặng cuối (Last-mile Delivery) thông qua việc tích hợp hệ thống điều phối thông minh, dữ liệu giao thông thời gian thực và hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật phương tiện.
8. **Giải pháp bản đồ HD Maps & ADAS Maps cho Xe thông minh:** Phát triển dữ liệu bản đồ độ phân giải cao (HD Maps) và bản đồ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS Maps) chuyên dụng; định vị nền tảng trở thành giải pháp nhúng gốc (OEM) vào hệ điều hành của các hãng xe khi phân phối tại thị trường Việt Nam.
9. **Giải pháp Bản đồ đường thủy nội địa & Bản đồ biển đảo:** Nghiên cứu và mở rộng hạ tầng dữ liệu không gian sang lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và hải đảo, hoàn thiện bức tranh hạ tầng số giao thông vận tải toàn diện.
10. **Giải pháp Bản đồ Quy hoạch Đô thị và Quản lý Đất đai số:** Cung cấp bản đồ hiển thị trực quan các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và kế hoạch sử dụng đất; cung cấp công cụ tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến minh bạch cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản;

# KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

## DATA SOURCES

### TẦNG DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

#### 1. Dữ liệu Mạng lưới Giao thông mở từ cộng đồng (OpenStreetMap - OSM)

- Nguồn dữ liệu: không gian dạng Cộng đồng (Crowdsourcing) đóng vai trò là khung xương hình học.
- Khai thác: tính chi tiết và cập nhật liên tục của người bản địa về hệ thống ngõ ngách, đường nội bộ và lối rẽ đặc thù tại Việt Nam
- Cung cấp: cấu trúc hình học tuyến đường (Geometry & Topology)
- Phát triển từ (Open-Source Stack):
  - ✓ Osmium Tool (Bộ thư viện C++ chuyên dụng để phân tách, lọc và trích xuất dữ liệu gốc định dạng .pbf)
  - ✓ Osmosis (Java framework xử lý và tinh chỉnh cấu trúc đồ thị mạng lưới giao thông).

#### 2. Dữ liệu mạng lưới Giao thông mở từ doanh nghiệp (Overture Maps Foundation)

- Nguồn dữ liệu: mở cấp được chuẩn hóa, làm sạch bằng AI và kiểm chứng bởi liên minh Meta, Microsoft, AWS, TomTom.
- Khai thác: các lớp dữ liệu chất lượng cao, loại bỏ hoàn toàn các lỗi đứt gãy hình học tự phát của OSM
- Cung cấp: cấu trúc hình khối tòa nhà 3D (Buildings), hệ thống lưới địa chỉ số chính xác (Addresses) và tập dữ liệu điểm thương mại xác thực từ Meta (Places / POI)
- Phát triển từ (Open-Source Stack): DuckDB (Bộ công cụ engine truy vấn phân tán hiệu năng cao chuyên dụng để đọc, lọc bằng lệnh SQL và xử lý trực tiếp các tệp dữ liệu đám mây lớn định dạng .parquet từ OMF về kho lưu trữ nội bộ).

#### 3. Dữ liệu Viễn thám (Multi-spectral Raster)

- Nguồn dữ liệu: lưới đa băng tần độ phân giải cao mua từ các chòm vệ tinh thương mại (Maxar, Planet Labs...) với tần suất quét 1 tuần/lần, lưu trữ trực tiếp tại hệ thống Private Server nội bộ.
- Khai thác:
  - ✓ Dữ liệu Vector: Tách xuất các băng tần phổ ẩn (như cận hồng ngoại) , ứng dụng mô hình phân đoạn ngữ nghĩa (U-Net++) để AI tự động nhận diện ranh giới bề mặt (nhựa đường, bê tông, sông hồ) và tạo ra các dữ liệu vector (mạng lưới đường, khối nhà)
  - ✓ Dữ liệu Raster : Trích xuất 3 băng tần quang học (Red-Green-Blue), chạy qua bộ công cụ GDAL/Slippy Map Tiling để nắn góc phép chiếu Web Mercator và tự động cắt thành các mảnh ảnh theo phân cấp kim tự tháp tọa độ (Z/X/Y.jpg) → có thể sử dụng dịch vụ chọn gói từ bên bán dữ liệu vệ tinh
- Cung cấp: cập nhật bổ sung dữ liệu Raster và Vector cho các khu vực/địa điểm tại Việt Nam bị out-of-date khi khai thác dữ liệu từ nguồn mở (OSM / Overture)
- Phát triển từ (Open-Source Stack):
  - ✓ GDAL / OGR (Thư viện C++ chuyên dụng để nắn chỉnh phép chiếu và chuyển đổi định dạng ảnh Raster GeoTIFF), PyTorch / Segmentation Models (Framework cài đặt cấu trúc mạng U-Net++ phục vụ bài toán phân đoạn ngữ nghĩa ảnh vệ tinh).
  - ✓ AIModel: SegFormer, Mask2Former, U-Net

#### 4. Dữ liệu ảnh đường phố thực địa (Panoramic & Mobile Mapping Data)

- Nguồn dữ liệu: chuỗi ảnh đường phố được thu thập linh hoạt với 02 cấp độ: ảnh phẳng thực địa phổ thông (Crowdsourced Single-Frame Imagery) và ảnh toàn cảnh chuyên dụng tích hợp quét laser qua Hệ thống bản đồ di động chuyên dụng (Enterprise Mobile Mapping System - MMS).
- Khai thác:
  - ✓ Trích xuất dữ liệu biển báo giao thông, camera giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển hiệu cửa hàng/tòa nhà nhằm số hóa thuộc tính và thiết lập tầng dữ liệu biến động thực địa (Mobile Mapping Data)
  - ✓ Trích xuất và đồng bộ dữ liệu hình ảnh kết hợp không gian để phục vụ khởi tạo tầng dữ liệu trải nghiệm thực tế ảo đường phố 360° và mô hình số hóa hạ tầng (POI Street View & Infrastructure Digital Twin)
- Cung cấp:
  - ✓ Bổ sung, cập nhật và làm giàu các thuộc tính ràng buộc cho lớp dữ liệu không gian và đồ thị dẫn đường (Vector Attributes & Routing) từ cả hai cấp độ nguồn dữ liệu.
  - ✓ Tự động phát hiện, trích xuất thông tin văn bản trên biển hiệu để định danh vị trí Lat/Lng và cập nhật trạng thái sống của tên địa điểm (Signboard OCR & POI Discovery).
  - ✓ Khởi tạo lớp hiển thị Street View từ nguồn dữ liệu MMS và dựng mô hình cấu trúc 3D cho các địa điểm, hạ tầng giao thông trọng điểm (nút giao thông, trạm xăng, trạm sạc, bãi đỗ xe) — ứng dụng linh hoạt theo hai giải pháp: thuần quang học (khâu ghép ảnh phần mềm diện rộng) hoặc tích hợp đám mây điểm LiDAR (cho các tài sản chiến lược)

- Phát triển từ (Open-Source Stack):
  - ✓ Xử lý ngầm (Back-end): OSM Conflator / RoadMatch (Script tự động tính toán hình học để ép thuộc tính biến báo cấm, biến tốc độ vào đúng nút giao/tìm đường), OpenSfM (Thư viện Python trích xuất cấu trúc từ chuyển động để tính toán tọa độ Lat/Lng tương đối từ ảnh phẳng).
  - ✓ Giao diện (Front-end): iD Editor (JavaScript/WebGL) (Mã nguồn mở làm vỏ bọc để tùy biến thành ứng dụng Web Map Editor nội bộ phục vụ quy trình duyệt dữ liệu hàng loạt).
  - ✓ AI Model: YOLO, HRNet / Object Detection | SAM (Segment Anything Model) + OCR

## 5. Dữ liệu chính phủ và đối tác hành pháp (Authoritative & Regulatory Data)

- Nguồn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu chính thống có tính pháp lý cao từ các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ xây dựng, Bộ Công an, UBND Tỉnh/TP: Sở xây dựng / Sở Quy hoạch - Kiến trúc / Cảnh sát giao thông) và các công ty vận tải hành khách/logistics đối tác
- Khai thác: Phát triển tương ứng theo ngữ cảnh tích hợp riêng.

## 6. Dữ liệu từ cộng đồng người dùng và thiết bị đầu cuối (Crowdsourced Probe & Sensor Data)

- Nguồn dữ liệu: Luồng dữ liệu động thời gian thực (Real-time Telemetry Data Stream) thu thập ẩn danh từ thiết bị di động của người dùng App và hệ thống cảm biến trên các dòng xe thông minh, được truyền tải liên tục qua trực trung trung chuyển tin nhắn tốc độ cao nội bộ.
- Khai thác & Cung cấp: Phát triển tương ứng theo ngữ cảnh tích hợp dựa trên các thuật toán xử lý luồng dữ liệu lớn và học máy (Apache Flink / CatBoost / Kalman Filter) nhằm xử lý với hai mục đích độc lập
  - ✓ Vị trí & Vận tốc (GPS Probes): Trích xuất tọa độ, hướng di chuyển và tốc độ tức thời để tự động tính toán bản đồ nhiệt kẹt xe thời gian thực (Traffic Map Layer), đồng thời cung cấp nguyên liệu tối ưu hóa độ chính xác cho mô hình dự báo thời gian di chuyển (ETA Prediction Engine).
  - ✓ Cảm biến Quán tính (Inertial Sensors): Khai thác nhật ký log từ cụm cảm biến gia tốc kế (Accelerometer) để tính toán góc nghiêng thân xe (Pitch angle) kết hợp áp kế (Barometer) đo chênh lệch áp suất không khí. Thuật toán Sensor Fusion tự động đối soát luồng này với bản đồ nền để xác định chính xác xe đang di chuyển ở tầng nào tại các nút giao phức tạp (đường trên cao, cầu vượt nhiều tầng, hầm chui), giải quyết triệt để lỗi sai lệch định vị (GPS Drift)
- Phát triển từ (Open-Source Stack):
  - ✓ Phát triển theo ngữ cảnh tích hợp riêng phù hợp ngữ cảnh;
  - ✓ Lựa chọn Apache Kafka làm trực tiếp nhận và điều phối luồng sự kiện;
  - ✓ Ứng dụng Apache Flink để xử lý luồng trực tuyến, lọc nhiễu ổ gà/phanh gáp;
  - ✓ AI Model/ML: sử dụng CatBoost – thư viện mở của Yandex

## 7. Lưu trữ dữ liệu thô / Raw Storage

- Lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc ở dạng nguyên bản (Immutable), đóng vai trò vùng đệm (Staging) tiếp nhận toàn bộ dữ liệu thô.
- Thành phần lưu trữ:
  - ✓ Các tệp .pbf lưu mạng lưới giao thông cộng đồng (OSM)
  - ✓ Các tệp định dạng .parquet phân tán lưu cấu trúc đô thị và khối nhà từ doanh nghiệp (OMF)
  - ✓ Các tệp ảnh vệ tinh đa băng tần gốc (GeoTIFF)
  - ✓ Các tệp chuỗi dữ liệu ảnh thực địa, đám mây điểm (LiDAR) thô từ hệ thống MMS
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ MinIO (Hệ thống Object Storage mã nguồn mở)
  - ✓ Apache Airflow để điều phối, tự động kích hoạt pipeline dịch chuyển dữ liệu

## 8. Trích xuất tiền xử lý / Extract & Pre Processing

- Đóng vai trò xử lý trung gian hiệu năng cao để chuyển đổi dữ liệu từ định dạng .parquet vào Temporal Spatial Data:
  - ✓ Sử dụng tập lệnh SQL để truy vấn, đọc và lọc trực tiếp trên các tệp .parquet của OMF mà không cần nạp toàn bộ vào database.
  - ✓ Thực hiện loại bỏ các bản ghi trùng lặp, lọc nhiễu dữ liệu không gian, tách lọc riêng dữ liệu thuộc phạm vi địa lý Việt Nam và đồng bộ cấu trúc thuộc tính hình học ban đầu:
- Sử dụng (Open-Source Stack): DuckDB

## DATA FOUNDATION LAYER

### TẦNG NỀN TẢNG DỮ LIỆU

#### Dữ liệu bản đồ nền / Map & Spatial Data

##### 1. Cơ sở dữ liệu phục vụ biên tập / Temporal Spatial DB

- Là nơi lưu trữ phục vụ biên tập, hợp nhất dữ liệu từ các dữ liệu thô sau khi được xử lý:
  - ✓ Cung cấp dữ liệu cho công cụ biên tập để các biên tập viên kiểm tra, xử lý và phát hành dữ liệu.
  - ✓ Có cơ chế quản lý lịch sử thay đổi của từng đối tượng.
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL + PostGIS.
  - ✓ Cấu hình tối ưu hóa chuyên biệt cho các tác vụ ghi dữ liệu (Write-heavy) và truy vấn khóa phân đoạn dữ liệu (BBOX Spatial Queries)

##### 2. Cơ sở dữ liệu vận hành / Serving Spatial Data

- Là nơi lưu trữ dữ liệu đã được chuẩn hoá, tách độc lập với môi trường biên tập:
  - ✓ Chỉ lưu dữ liệu chính xác mới nhất; đã loại bỏ các dữ liệu lịch sử để tối ưu dung lượng
  - ✓ Được đánh chỉ mục (GIST Index) phục vụ việc đóng gói và xuất bản các phân mảnh bản đồ dạng vector (Vector Tiles - MVT)
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL + PostGIS,
  - ✓ Cấu hình tối ưu hóa chuyên biệt cho tác vụ đọc dữ liệu (Read-heavy), sử dụng cơ chế bộ nhớ đệm lớn (Shared Buffers Cache)

#### Dữ liệu địa điểm, địa chỉ / Place, Address & Metadata

##### 3. Dữ liệu địa điểm, địa chỉ, và thuộc tính liên quan / Place, Address & Metadata

- Là nơi lưu trữ dữ liệu địa chỉ hành chính; dữ liệu địa điểm, các thuộc tính tương ứng và dữ liệu thương mại liên quan
  - ✓ Address Hierarchy Data: dữ liệu mô tả cấu trúc hành chính (Việt Nam: Tỉnh thành phố → Phường xã → Tên đường → Số nhà)
  - ✓ Temporal POI Data: dữ liệu tọa độ, các thuộc tính định danh, loại đối tượng, lịch sử thay đổi, và mã định danh duy nhất
  - ✓ Serving POI Data: là dữ liệu POI đã được xử lý làm sạch, loại trùng lặp và gộp thuộc tính → đầu vào cho các dịch vụ tìm kiếm.
  - ✓ POI Metadata & Commercial Data: dữ liệu thuộc tính gắn với POI thực; và các dữ liệu thương mại đi kèm tương ứng với mỗi loại đối tượng
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL + PostGIS,
  - ✓ Cấu hình tối ưu hóa chuyên biệt cho tác vụ ghi dữ liệu (Read-heavy), và xử lý giao dịch hình học phức tạp.

#### Dữ liệu phục vụ tìm đường / Route Graph Data

##### 4. Cơ sở dữ liệu Đồ thị Tuyến đường (Route Graph Data)

- Là hệ cơ sở dữ liệu đồ thị tĩnh đã qua xử lý hợp nhất (Conflation), phân mảnh vật lý dưới dạng tệp nhị phân nén theo ô lưới không gian (Tile-based Layout) và phân cấp chặt chẽ thành 3 tầng chức năng (Local, Arterial, Highway).
  - ✓ Direct Memory Pointers: Bản ghi dữ liệu bên trong các file tile sử dụng cơ chế liên kết con trỏ bộ nhớ trực tiếp thay cho câu lệnh truy vấn SQL truyền thống. Định vị và liên kết chéo giữa các cạnh (Edges) và nút giao (Nodes) xuyên qua ranh giới các mảnh tile ở tốc độ phần cứng.
  - ✓ Hierarchical Routing Layers: Phân cấp mạng lưới đường bộ thành 3 tầng giúp lõi thuật toán tự động lọc bỏ các đường nhỏ khi tìm kiếm lộ trình liên tỉnh chặng dài, tối ưu dung lượng bộ nhớ tải runtime.
- Quy trình vận hành & Khởi tạo:
  - ✓ Daily/Weekly Batch Job: Định kỳ hệ thống chạy tiến trình ngầm trích xuất dữ liệu không gian, thuộc tính phân loại, và ràng buộc rẽ (Turn restrictions) từ Serving Spatial Data (PostgreSQL/PostGIS) để biên dịch đồng loạt.
  - ✓ Zero-downtime Data Swap: Các file nhị phân sau khi đóng gói hoàn chỉnh sẽ được phân phối đồng bộ xuống ổ đĩa SSD cục bộ của các cụm máy chủ chứa Navigation Engine tại Service Layer, thực hiện hoán đổi dữ liệu qua cơ chế mmap mà không gây gián đoạn dịch vụ.
- Sử dụng (Open-Source Stack):

- ✓ Valhalla Tile Builder: Bộ công cụ chuyên dụng (C++) để biên dịch dữ liệu GIS không gian thành định dạng gạch đồ thị độc quyền của Valhalla.
- ✓ FlatGeobuf / .pbf: Định dạng nhị phân tối ưu hóa để lưu trữ và truyền tải dữ liệu cấu trúc topo đồ thị tuyến đường.

## **Dữ liệu điều hướng thời gian thực / Navigation & Real-time Signal Data**

### **5. Dữ liệu thời gian thực về giao thông / Real Time Traffic Cache**

- Là tầng lưu trữ bộ đệm trong bộ nhớ RAM (In-memory Cache Data) hiệu năng siêu cao, lưu trữ trạng thái lưu lượng và tốc độ di chuyển biến động liên tục trên mạng lưới giao thông thực địa.
  - ✓ Dynamic Costing Weights: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cặp khóa-giá trị tối giản [Edge\_ID : {Speed, Congestion\_Factor, Closure\_Status}] để phục vụ cơ chế ghi đè trọng số động runtime (Dynamic Traffic Injection).
  - ✓ TTL (Time-To-Live) Expiry: Tự động gán vòng đời ngắn (từ 1 đến 5 phút) cho các bản ghi tốc độ thực tế. Nếu không có luồng dữ liệu Probe mới cập nhật, đoạn đường sẽ tự động quay về trạng thái tốc độ thiết kế tĩnh ban đầu.
- Quy trình vận hành & Khởi tạo:
  - ✓ Stream Ingestion Pipeline: Tiếp nhận liên tục luồng tọa độ/vận tốc từ thiết bị người dùng (GPS Probes) qua Apache Kafka, xử lý làm sạch bởi Apache Flink, sau đó liên tục cập nhật/ghi đè (Upsert) vào bộ đệm tốc độ.
  - ✓ Live Traffic Injection API: Cung cấp luồng dữ liệu đọc siêu tốc (với độ trễ dưới 1ms) cho module Sif (Costing Engine) của Valhalla ở Service Layer bóc tách và áp trọng số trực tiếp khi tính toán lộ trình chạy thực tế.
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ DragonflyDB: Hệ cơ sở dữ liệu in-memory đa luồng (Multi-threaded architecture), thay thế hoàn hảo cho Redis với hiệu năng thông lượng cao gấp nhiều lần và khả năng quản lý bộ nhớ tối ưu, giải quyết triệt để bài toán thắt nút cổ chai khi hàng vạn thiết bị cùng ghi dữ liệu Probe và gọi API dẫn đường đồng thời

## SERVING LAYER & APIS

### TẦNG DỊCH VỤ, CUNG CẤP HÀM XỬ LÝ CHO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẦU CUỐI

#### 1. Đóng gói và Phát hành ô bản đồ / Tile Server

- Là lớp dịch vụ truy cập vào Serving Spatial DB và Serving POI data (PostgreSQL/PostGIS), theo dữ liệu tọa độ để chia nhỏ dữ liệu bản đồ thành định dạng nhị phân cho việc render (.pdf theo chuẩn MVT - Mapbox Vector Tiles).
- Cung cấp: Basemap vector tiles, Dynamic Tiles, Style JSON, Glyphs, Sprites, 3D building tiles; và **Offline Map Packages**.
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ Tippecanoe - tiền xử lý trước trong trường hợp dữ liệu lớn (do Mapbox phát triển và hiện đã opensource)
  - ✓ Martin Tile Server (Rust) - đóng gói và phát hành ô bản đồ (thay thế sau khi Mapbox quyết định chuyển sang mã nguồn thương mại) → tương thích với MapLibre (cùng một tổ chức mã nguồn mở)
  - ✓ Martin Tile Server hỗ trợ cả Vector Tile Và Raster Tile (ảnh vệ tinh)
  - ✓ MapLibre Style Registry

#### 2. Dịch vụ tìm kiếm địa điểm, địa chỉ / Place Searching

- Xử lý và cung cấp dịch vụ tìm kiếm từ nguồn dữ liệu của Place, Address, và Metadata (PostgreSQL + PostGIS) trên nền OpenSearch (/ElasticSearch) đáp ứng các truy vấn từ người dùng; với các năng lực xử lý chính:
  - ✓ Autocomplete & Type-ahead: Gợi ý địa điểm và hoàn thiện chuỗi văn bản theo thời gian thực (Real-time) ngay khi người dùng nhập từng ký tự
  - ✓ Fuzzy Matching & NLP Correction: Tìm kiếm mờ thông minh, tự động sửa lỗi chính tả theo ngữ cảnh địa chính Việt Nam
  - ✓ Spatial Scoring & Nearby Search: Tính toán khoảng cách không gian dựa trên tọa độ thực tế của người dùng; ưu tiên xếp hạng và đẩy các địa điểm ở gần lên đầu kết quả tìm kiếm.
  - ✓ Localization & Structured Formatting: Chuẩn hóa cấu trúc hiển thị địa chỉ theo định dạng hành chính Việt Nam (Số nhà/Ngõ/Ngách/Phường/Quận/Tỉnh); hỗ trợ tên thay thế (Alias), gắn nhãn phân loại (Category), và tích hợp thuộc tính thương mại (Commercial Data)
- Cung cấp:
  - ✓ Theo địa chỉ (Geocoding APIs) : Search text, Autocomplete, Reverse geocode,
  - ✓ Theo địa điểm (Place/POI APIs):
    - Category search API: Tìm kiếm nhanh POI dựa trên cây danh mục phân cấp (Ăn uống, Trạm sạc, Xăng dầu, ATM...)
    - Nearby places API: Quét và liệt kê danh sách địa điểm xung quanh một vị trí chỉ định trong bán kính tùy biến.
    - Place detail API: Trả về toàn bộ thuộc tính chi tiết của một POI (Tên, hotline, website, trạng thái hoạt động)
    - Photos API: Truy xuất luồng dữ liệu hình ảnh, video và ảnh 360 độ liên kết với địa điểm
    - Opening hours API: Trả về trạng thái đóng/mở cửa thời gian thực, tự động tích hợp logic ngày lễ, Tết
    - Reviews/Ratings API: Hiển thị số sao trung bình và danh sách bình luận do người dùng đóng góp (UGC)
  - ✓ Dữ liệu từ cộng đồng (Crowdsourcing / Ingestion APIs)
    - Suggest edit API: Tiếp nhận báo cáo sai sót hoặc đề xuất chỉnh sửa dữ liệu POI từ cộng đồng; đóng gói dữ liệu và chuyển Crowdsourced Data để kiểm duyệt.
    - Owner claim API: Tiếp nhận yêu cầu xác minh chủ sở hữu doanh nghiệp đối với POI, phục vụ phân quyền cập nhật thông tin thương mại trực tiếp với trọng số tin cậy cao.
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ OpenSearch: vai trò lõi tìm kiếm (Vector Database), lưu trữ song song bộ chỉ mục từ khóa (Inverted Index) và chỉ mục không gian (Geo-Point/Geo-Shape) để gánh toàn bộ tải truy vấn công cộng.
  - ✓ Address Parser & Structured Geocode (Internal Engine): Bộ công cụ nội bộ chạy ngầm sử dụng thuật toán Học máy (Machine Learning) để tự động bóc tách chuỗi địa chỉ thô thành các trường cấu trúc sạch. Công cụ tiến hành đối chiếu với Address Hierarchy Data ở Tầng 2 để định vị tọa độ chính xác khi xử lý dữ liệu lớn (Bulk Ingestion).
  - ✓ Spring Cloud Gateway (API Wrapper): Lớp cổng an ninh bọc ngoài cùng toàn bộ các dịch vụ Geo Searching.

#### 3. Dịch vụ tìm đường và dẫn đường / Routing & Navigation Engine

- Là tầng dịch vụ tính toán logic điều hướng hoàn toàn không trạng thái (Stateless Engine).



- ✓ Dịch vụ này không lưu trữ dữ liệu thô mà liên kết/đọc trực tiếp cấu trúc đồ thị nhị phân Route Graph Data (thuộc Data Foundation Layer) thông qua cơ chế ánh xạ bộ nhớ (mmap).
- ✓ Kết hợp nạp trực tiếp dữ liệu tốc độ thực tế từ DragonflyDB (Real Time Traffic Cache)
- Và xử lý các tác vụ:
  - ✓ **Multi-Modal Navigation Engine:** Lỗi thuật toán (C++) phân tách xử lý đa luồng, hỗ trợ tìm lộ trình tối ưu cho đa phương tiện đặc thù tại Việt Nam (Xe máy, Ô tô, Xe tải, Xe đạp, Đi bộ) với các bộ cấu hình chi phí độc lập (Dynamic Costing Models).
  - ✓ **Dynamic Turn-by-Turn Guidance:** Khởi tạo chuỗi chỉ đường chi tiết (Văn bản & Âm thanh) theo thời gian thực; tự động phát hiện lệch tuyến và tính toán lại lộ trình tức thì (Re-routing) dưới 50ms nhờ tối ưu cấu hình bộ nhớ cache cục bộ.
  - ✓ **Matrix Routing (Time/Distance Matrix):** Tính toán ma trận khoảng cách và thời gian giữa hàng vạn điểm đi/đến cùng lúc, xử lý song song bất đồng bộ phục vụ bài toán tối ưu hóa đội xe (VRP) cho các đối tác Logistics và Grab/Be.
  - ✓ **Isochrone & Isodistance Curves:** Tính toán vùng bao thời gian/khoảng cách di chuyển từ một vị trí chỉ định nhằm phục vụ phân tích bán kính tiếp cận địa điểm.
  - ✓ **Traffic-Aware / Time-Dependent Routing:** Tích hợp trực tiếp luồng dữ liệu mật độ giao thông thời gian thực được nạp từ DragonflyDB để liên tục ghi đè trọng số di chuyển runtime (Live Traffic Injection) mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc đồ thị tĩnh phía dưới.
  - ✓ **Map Matching (Tọa độ thực địa):** Lọc nhiễu, xử lý lỗi trôi xung và nắn chỉnh chuỗi tọa độ GPS thô từ thiết bị đầu cuối của người dùng (GPS Drift) khớp chính xác vào tìm đường của đồ thị giao thông.
- Cung cấp:
  - ✓ **Routing APIs:** API tìm đường từ điểm A đến điểm B (hoặc tối ưu hóa lộ trình qua nhiều điểm dừng - Waypoints).
  - ✓ **Matrix APIs:** API trả về mảng thời gian/khoảng cách phục vụ hệ thống điều phối đơn hàng hàng loạt.
  - ✓ **Optimized Route APIs:** API giải bài toán Người giao hàng (TSP) - tự động sắp xếp lại thứ tự các điểm dừng sao cho lộ trình ngắn nhất.
  - ✓ **Isochrone APIs:** API vẽ đa giác (Polygon) thể hiện phạm vi tiếp cận giao thông phục vụ phân tích thị trường.
  - ✓ **Map Matching APIs:** API nắn chỉnh chuỗi tọa độ GPS thô, sai lệch từ thiết bị người dùng (GPS Drift) khớp chính xác vào tìm đường của đồ thị giao thông.
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ Valhalla Execution Modules:
    - Loki: Module chịu trách nhiệm tìm kiếm vị trí và khớp tọa độ GPS vào các cạnh đồ thị (Map Matching).
    - Thor: Lỗi thuật toán tìm đường chính, ứng dụng thuật toán A\* kết hợp kỹ thuật Contraction Hierarchies (CH) để duyệt đồ thị nhị phân tốc độ cao.
    - Sif: Bộ tính toán chi phí (Costing Engine) chịu trách nhiệm gán trọng số dựa trên loại xe và thông số kẹt xe thực tế từ DragonflyDB.
    - Odin: Module sinh ngôn ngữ chỉ dẫn hành trình (Narrative Guidance) cho người dùng cuối.
  - ✓ PrimeServer: Kiến trúc HTTP Server bất đồng bộ (Non-blocking I/O) đi kèm theo Valhalla, chịu trách nhiệm nhận tải và phân phối luồng yêu cầu định tuyến xuống các core thuật toán.

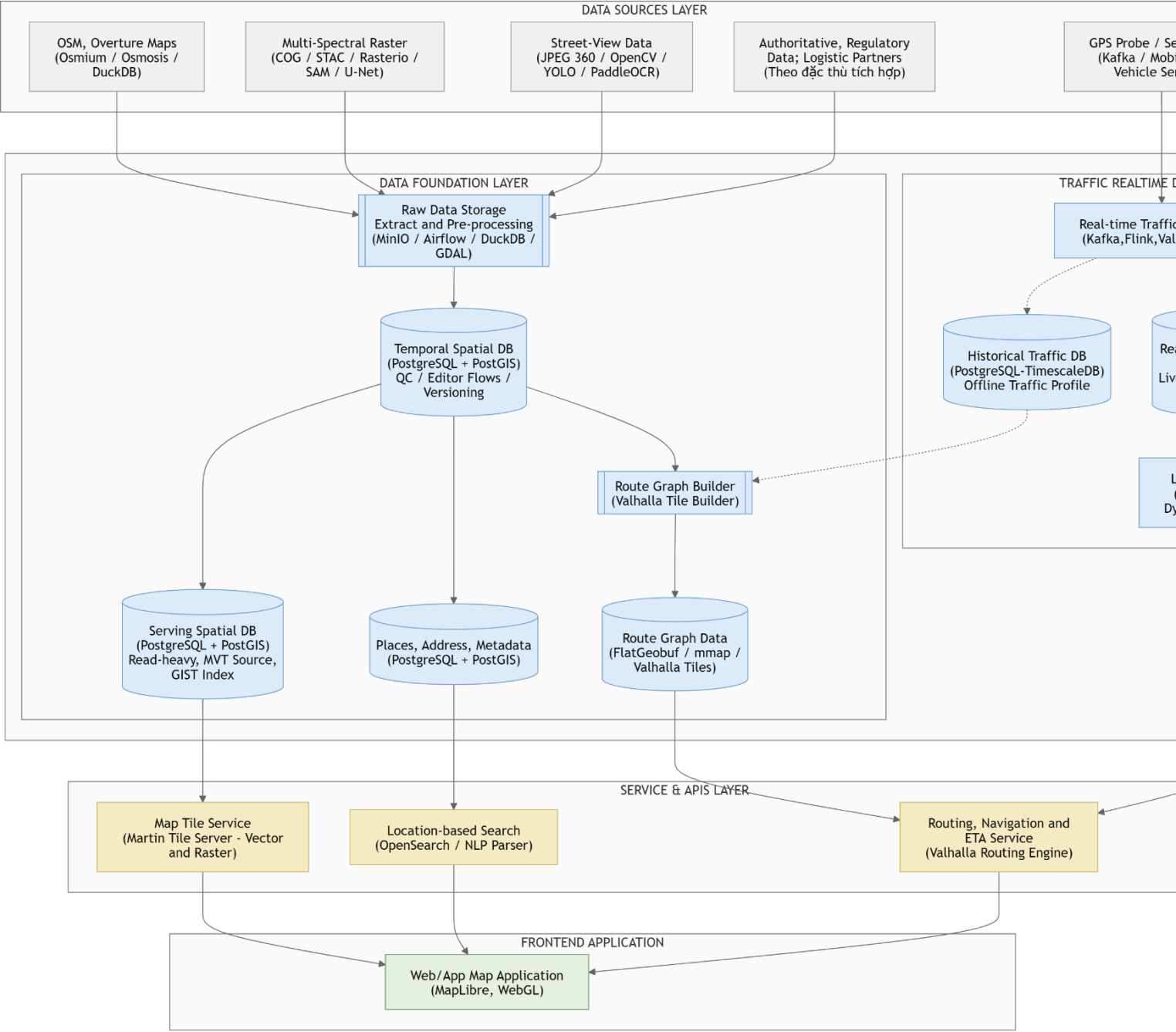


## FRONT END APPLICATION LAYER

### 4. MAP Render & Maps SDK

- Là tầng giao diện trực tiếp với người dùng và hiển thị trực quan hóa dữ liệu địa lý:
  - ✓ Đảm bảo trải nghiệm tương tác bản đồ mượt mà, phản hồi thời gian thực trên đa nền tảng (Web, iOS, Android).
  - ✓ Tiêu thụ và đồng bộ dữ liệu từ các dịch vụ Backend (Routing, Bản đồ số, Giao thông thời gian thực).
- Xử lý các tác vụ:
  - ✓ Map Render (MapLibre Engine): Lỗi kết xuất đồ họa bản đồ dạng Vector (Vector Tiles) dựa trên WebGL/WebGPU, tối ưu phần cứng để đạt hiệu năng hiển thị cao (60fps) khi phóng to, thu nhỏ, xoay và chuyển góc nhìn 2D/3D.
  - ✓ Dynamic Styling & Custom Layers: Quản lý và thay đổi linh hoạt các kiểu bản đồ (Light/Dark mode, Bản đồ vệ tinh) và lồng ghép các lớp dữ liệu động (Markers, Polygons, Heatmaps, Traffic Overlays).
  - ✓ Route & Traffic Visualization: Trực quan hóa đường đi (Polyline), tự động thay đổi màu sắc của tuyến đường theo dải mật độ giao thông thời gian thực được nạp từ hệ thống.
  - ✓ Turn-by-Turn Navigation UI: Hiển thị bảng chỉ đường động (Văn bản hướng dẫn, biểu tượng mũi tên rẽ, khoảng cách, thời gian dự kiến ETA) đồng bộ với tiến trình di chuyển của người dùng.
  - ✓ Location Tracking & Smooth Animation: Định vị tọa độ người dùng liên tục, áp dụng các thuật toán nội suy (Interpolation) để làm mượt chuyển động của icon định vị, khử hiện tượng giật lắc do sai số GPS (GPS Drift).
- Cung cấp:
  - ✓ Map SDKs & Components: Bộ thư viện đóng gói sẵn cho Web (React/Vue) và Mobile (Flutter/Native) giúp tái sử dụng và tích hợp nhanh giao diện bản đồ vào các ứng dụng của đối tác.
  - ✓ Interactive Control APIs: Tập hợp các hàm điều khiển camera bản đồ (FlyTo, EaseTo), bắt sự kiện tương tác của người dùng (Click, Drag, Long Press).
- Sử dụng (Open-Source Stack):
  - ✓ MapLibre GL Eco-system:
    - MapLibre GL JS: Thư viện JavaScript mã nguồn mở sử dụng WebGL để kết xuất bản đồ vector tương tác trên các ứng dụng Web.
    - MapLibre Native: Lỗi C++ giúp kết xuất bản đồ vector mượt mà, tối ưu hóa hiệu năng phần cứng trên các nền tảng di động (iOS, Android).
  - ✓ Mapbox Vector Tile (MVT) Spec: Chuẩn định dạng nén dữ liệu bản đồ dạng vector, giúp lỗi MapLibre giải nén và render cực nhanh mà không tốn nhiều băng thông mạng.
  - ✓ Turf.js: Thư viện hỗ trợ tính toán hình học không gian (Geospatial) ngay tại Client-side (như tính khoảng cách, vẽ vùng bao quanh) trước khi chuyển cho MapLibre hiển thị lên màn hình.

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ



Mermaid script

## KIẾN TRÚC THAM CHIẾU

### YANDEX

#### NGUỒN DỮ LIỆU

- **Yandex Computer Vision:** Hệ thống xử lý hình ảnh dựa trên nền tảng Nirvana ML, ứng dụng các mô hình HRNet và U-Net++ để tự động bóc tách thực thể (đường xá, biển báo, số nhà) từ ảnh vệ tinh và Panorama.
- **Yandex DataLens (ETL):** Công cụ phân tích và chuyển hóa dữ liệu (ETL) giúp tích hợp các nguồn dữ liệu chính thống từ đối tác và cơ quan chức năng vào hệ thống bản đồ.
- **GPS Probes:** Luồng dữ liệu vị trí ẩn danh từ hàng triệu người dùng ứng dụng dẫn đường và đội xe Yandex (Taxi, Delivery), được truyền tải qua hệ thống Logbroker để xử lý thời gian thực.

#### XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

- **Yandex Query:** Công cụ truy vấn dữ liệu lớn giúp chuẩn hóa và tích hợp các nguồn dữ liệu thô trước khi đưa vào kho lưu trữ trung tâm.
- **Yandex Tables (YT):** Kho lưu trữ dữ liệu không gian cốt lõi (Internal Spatial DB). Đây là nơi duy trì các phiên bản bản đồ, thực hiện các quy trình kiểm duyệt (QC), biên tập (Editor) và phê duyệt (Approval) trước khi xuất bản.
- **Yandex Vector Engine:** Bộ máy kết xuất (Renderer) phía máy chủ, viết bằng C++, chịu trách nhiệm "chặt" dữ liệu vector từ YT thành các mảnh bản đồ (Tiles) theo phân cấp tọa độ và chuẩn Protobuf.
- **Yandex ClickHouse:** Hệ quản trị dữ liệu cột (Column-oriented) tốc độ siêu cao, đóng vai trò là lớp Serving Layer lưu trữ các mảnh bản đồ đã tối ưu để phục vụ truy vấn hiển thị tức thì.
- **Yandex Database (YDB):** Cơ sở dữ liệu NewSQL lưu trữ toàn bộ Metadata về địa chỉ, thông tin địa điểm (POI) và các mối quan hệ thực thể, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu ở quy mô lớn.

#### XỬ LÝ DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC:

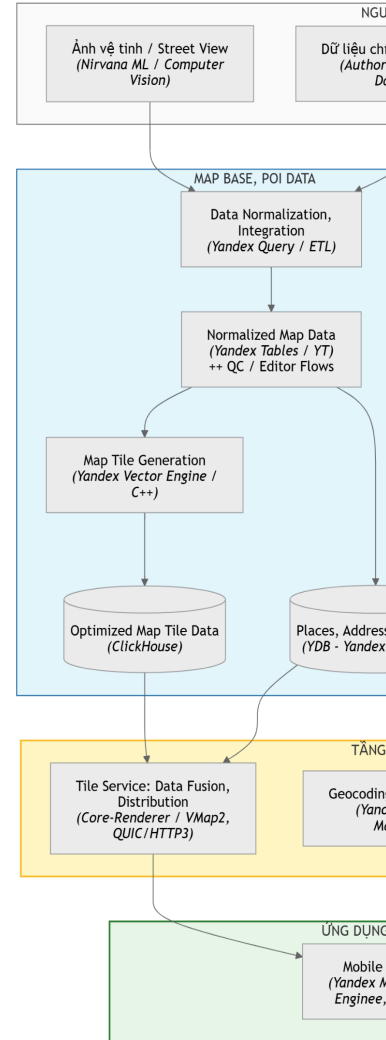
- **Yandex Logbroker:** Hệ thống truyền tin (Message Queue) xương sống, đảm bảo tiếp nhận và phân phối hàng tỷ tín hiệu GPS mỗi giây với độ trễ cực thấp.
- **Yandex CatBoost:** Thuật toán Machine Learning (Gradient Boosting) độc quyền của Yandex, đóng vai trò dự báo trạng thái giao thông và tính toán thời gian di chuyển (ETA) chính xác.
- **Managed YDB / Redis:** Lớp lưu trữ đệm (Cache) trong bộ nhớ giúp duy trì trạng thái giao thông tức thời, phục vụ các yêu cầu điều hướng và dẫn đường.

#### TẦNG DỊCH VỤ:

- **Yandex Tile Service:** Dịch vụ Back-end thực hiện việc gộp dữ liệu bản đồ nền (từ ClickHouse) và POI (từ YDB), đồng thời tối ưu hóa việc phân phối qua giao thức HTTP/3 QUIC và Edge Caching.
- **Yandex Search / Geocoder:** tìm kiếm và định danh địa chỉ dựa trên thuật toán xếp hạng, giúp trả về kết quả POI phù hợp nhất với ngữ cảnh người dùng.
- **Yandex Router:** Động cơ tính toán lộ trình tối ưu dựa trên đồ thị mạng lưới giao thông, có khả năng tái định tuyến (Re-routing) linh hoạt dựa trên dữ liệu giao thông thực tế.

#### TẦNG PHÂN PHỐI VÀ HIỂN THỊ

- **Yandex MapKit SDK:** Bộ công cụ phát triển phần mềm kết hợp với các engine đồ họa hiện đại (C++ Core Engine, Metal/Vulkan) để render bản đồ vector mượt mà trên ứng dụng di động.
- **WebGL Rendering:** Công nghệ hiển thị bản đồ sắc nét, hỗ trợ tương tác 3D trực tiếp trên các trình duyệt web mà không cần cài đặt thêm plugin.





## GOOGLE MAPS

### NGUỒN DỮ LIỆU / DATA SOURCE

- **Google Cloud Vision AI:** Sử dụng máy học để nhận diện biển báo, số nhà và các thực thể từ ảnh vệ tinh và xe chụp Google Street View.
- **Google Maps Partners Data:** Các bộ dữ liệu địa chính và hạ tầng từ chính phủ được chuẩn hóa.
- **Android / Google Maps App GPS Probes:** Luồng dữ liệu vị trí ẩn danh từ hàng tỷ thiết bị chạy hệ điều hành Android để đo lường vận tốc giao thông.

### XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

- **Google Cloud Dataflow / Apache Beam:** Hệ thống xử lý dữ liệu theo lô (Batch) và luồng (Stream) để chuẩn hóa dữ liệu bản đồ nền.
- **Google S2 Geometry Library:** Thư viện toán học giúp chia bề mặt trái đất thành các ô lưới phân cấp (Hierarchical cells) để đánh chỉ mục không gian.
- **Google Cloud Bigtable:** Hệ thống lưu trữ NoSQL quy mô cực lớn dùng để chứa các mảnh bản đồ véc-tơ (Vector Tiles).
- **Google Cloud Spanner:** Cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán toàn cầu, đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối cho dữ liệu địa chỉ và thông tin địa điểm (POI).

### XỬ LÝ DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC:

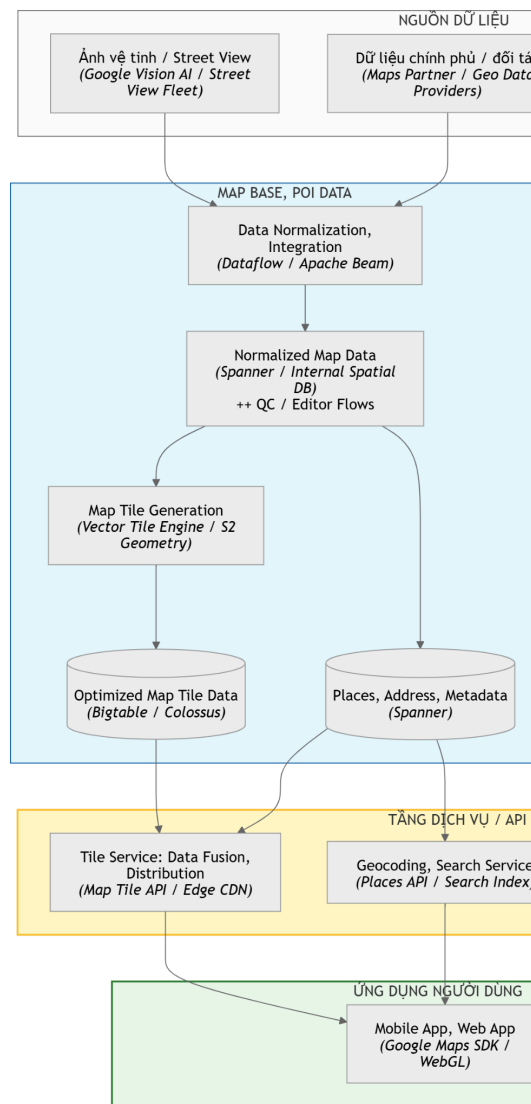
- **Google Cloud Pub/Sub:** Dịch vụ hàng đợi tin nhắn thu nhận hàng tỷ tín hiệu GPS mỗi giây từ người dùng.
- **Google ML / TensorFlow:** Các mô hình học sâu (Deep Learning) chạy trên hạ tầng Google để dự báo tình trạng tắc nghẽn và tính toán thời gian đến dự kiến (ETA).
- **Google Cloud Memorystore (Redis):** Cơ sở dữ liệu In-memory (lưu trên RAM) giúp truy xuất tình trạng giao thông nóng với độ trễ tính bằng mili giây.

### TẦNG DỊCH VỤ:

- **Google Maps Tile API:** Dịch vụ cung cấp các mảnh bản đồ véc-tơ để thiết bị vẽ lên màn hình.
- **Google Places API / Search Index:** Bộ máy tìm kiếm địa điểm dựa trên cấu trúc dữ liệu của Google Search.
- **Google Maps Routing Engine:** Động cơ tính toán lộ trình tối ưu dựa trên đồ thị mạng lưới đường xá.

### TẦNG PHÂN PHỐI VÀ HIỂN THỊ

- **Google Global Edge Network (CDN):** Hệ thống máy chủ biên trên toàn thế giới giúp lưu trữ đệm dữ liệu gần người dùng nhất.
- **Google Maps SDK / WebGL:** Bộ công cụ phát triển phần mềm kết hợp với engine đồ họa Skia để render (vẽ) bản đồ mượt mà trên ứng dụng di động và trình duyệt.



A-MAP

NGUỒN DỮ LIỆU / DATA SOURCE

- **Amap Vision AI:** Sử dụng các mạng thần kinh tiên tiến như SegFormer và Swin Transformer để trích xuất lớp dữ liệu làn đường (Lane-level) và mô hình 3D từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao.
- **Alibaba City Brain (IoT Sensors):** Tích hợp dữ liệu thời gian thực từ mạng lưới camera giao thông và cảm biến hạ tầng đô thị thông qua nền tảng trực quan hóa Alibaba Cloud DataV
- **Logistics GPS Probes:** Thu nhận luồng dữ liệu vị trí từ mạng lưới xe giao vận Cainiao, hệ thống taxi và hàng trăm triệu thiết bị di động chạy ứng dụng A-Map

XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

- **Alibaba Cloud MaxCompute** (ODPS): Nền tảng tính toán quy mô cực lớn (Big Data), chịu trách nhiệm xử lý, chuẩn hóa và làm sạch hàng petabyte dữ liệu bản đồ nền mỗi ngày.
- **Alibaba Cloud Ganos Engine:** Động cơ xử lý dữ liệu địa không gian đa chiều tích hợp trong cơ sở dữ liệu, chuyên dùng để tính toán và dựng bản đồ 3D Digital Twin.
- **Alibaba Cloud Table Store:** Hệ thống lưu trữ NoSQL giúp chứa các mảnh bản đồ véc-tơ và dữ liệu quỹ đạo di chuyển với khả năng mở rộng vô hạn.
- **Alibaba Cloud PolarDB:** Cơ sở dữ liệu quan hệ thế hệ mới, lưu trữ thông tin địa điểm (POI) và địa chỉ với tốc độ truy vấn vượt trội và tính nhất quán cao

XỬ LÝ DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC:

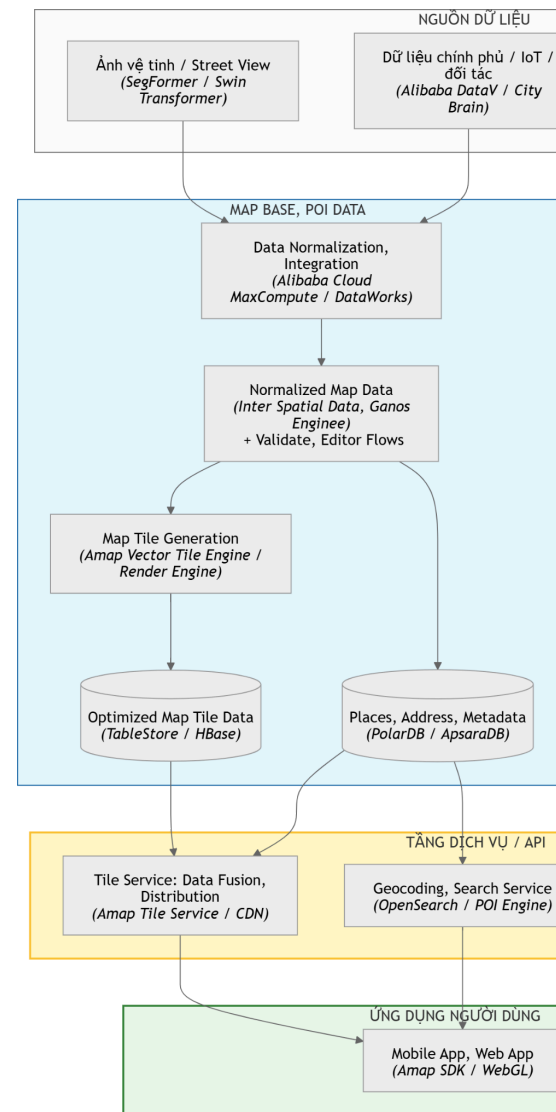
- **Alibaba Blink (Flink-based):** Phiên bản Apache Flink được Alibaba tối ưu hóa đặc biệt để xử lý luồng dữ liệu GPS khổng lồ với độ trễ thấp và độ tin cậy cao.
- **City Brain AI Traffic Model:** Mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên sâu giúp dự báo kẹt xe và tối ưu hóa lộ trình dựa trên dữ liệu giao thông tổng hợp từ toàn thành phố.
- **Alibaba Cloud ApsaraDB for Redis:** Hệ thống lưu trữ dữ liệu In-memory giúp phản hồi trạng thái giao thông và vận tốc xe chạy tức thì cho người dùng.

TẦNG DỊCH VỤ:

- **Amap 3D Tile Service:** Dịch vụ cung cấp các mảnh bản đồ 3D thực tế ảo, hỗ trợ hiển thị các hiệu ứng ánh sáng và thời tiết theo thời gian thực.
- **Alibaba Cloud OpenSearch / ES:** Công cụ tìm kiếm địa điểm thông minh, hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Trung và tìm kiếm không gian (Spatial Search) tốc độ cao.
- **Amap Routing Engine:** dẫn đường đa phương thức, hỗ trợ tính toán lộ trình chi tiết đến từng làn xe (Lane-level Navigation),

TẦNG PHÂN PHỐI VÀ HIỂN THỊ

- **Alibaba Cloud CDN:** Mạng lưới phân phối nội dung với các điểm hiện diện (PoP) dày đặc trên toàn cầu, đặc biệt tối ưu cho khu vực Châu Á.
- **Weex / Maps SDK / WebGL:** Bộ công cụ giúp render bản đồ mượt mà trên nhiều nền tảng, từ ứng dụng gốc đến các chương trình nhỏ (Mini Programs) bên trong Alipay hoặc Taobao





Tab 4





Tab 5

